සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

000145

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2018 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2018

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පි
National Certificate In Engineering Craft Practice - Refrigeration & Air Conditioning Mechanic

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) I Refrigeration & Air Conditioning (Theory) I	74	පැය 03 Three hours

වැදගත් - I කොටසේ සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු සපයන්න.
II කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03කට පිළිතුරු සපයන්න.

01. මුහුදු මට්ටමේදී සම්මත වායුගෝලීය පීඩන අගය සමාන වන්නේ,
(i). 14.7 bar (ii). 1.033 bar (iii). 1.01325 bar (iv). 1.1 bar

02. R 717 යනුවෙන් භාවිතයේ ඇති ශීතකාරකය කුමක්ද?
(i). කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (ii). ඇමෝනියා (iii). ජලය (iv). නයිට්‍රජන්

03. R 22 ශීතකාරකයේ ඕසෝන් ප්‍රභීන කිරීමේ ප්‍රවණතාවය (ODP අගය) වන්නේ,
(i). 1 (ii). 0.9 (iii). 0.05 (iv). 0

04. සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව පරිමාණයේ , 27 °C පෙන්නුම් කරන විට එහි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්ව අගය වන්නේ,
(i). 300 K (ii). 400 K (iii). 246 K (iv). 27 K

05. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රවල බහුලව භාවිත කරන සම්පීඩන (Compressor) යන්ත්‍ර වර්ගය වන්නේ,
(i). රොටරි (Rotary) වර්ගයේ විවෘත (Open) සම්පීඩකය
(ii). පිස්ටන් (Piston) වර්ගයේ විවෘත (Open) සම්පීඩකය
(iii). පිස්ටන් (Piston) වර්ගයේ අර්ධ සංවෘත (Semi hermetic) සම්පීඩකය
(iv). පිස්ටන් (Piston) වර්ගයේ සංවෘත (Hermetic) සම්පීඩකය

06. ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බල පද්ධතියෙන් ගෘහස්ථ පාරිභෝජනය සඳහා වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනෙන විදුලි සැපයුම වන්නේ,
(i). 230 V – 50 Hz (ii). 230 V – 60 Hz
(iii). 240 V – 50 Hz (iv). 240 V – 60 Hz

07. ජලය කි.ග්‍රෑම් 4ක් 0 °C දක්වා සිසිල් කර, එම උෂ්ණත්වයේදීම (0 °C දීම) අයිස් බවට පත් කරන විට ඉන් පිටවන තාප ප්‍රමාණය කොපමණවේද? (ජලයේ විලයනයේ ගුප්ත තාපය = 335 kJ/kg)

(i). 0 kJ (ii). 335 kJ (iii). 670 kJ (iv). 1340 kJ

08. වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයේ ශීතකරණ චක්‍රයක, නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය උදෙසා, එහි මූලික උපාංග පිහිටිය යුතු නිවැරදි පිළිවෙළ වන්නේ මින් කුමක්ද?

(i). සම්පීඩකය ⟶ මානන උපක්‍රමය ⟶ ද්‍රවීකාරකය ⟶ වාෂ්පීකාරකය

(ii). සම්පීඩකය ⟶ ද්‍රවීකාරකය ⟶ මානන උපක්‍රමය ⟶ වාෂ්පීකාරකය

(iii). වාෂ්පීකාරකය ⟶ ද්‍රවීකාරකය ⟶ සම්පීඩකය ⟶ මානන උපක්‍රමය

(iv). ද්‍රවීකාරකය ⟶ මානන උපක්‍රමය ⟶ සම්පීඩකය ⟶ වාෂ්පීකාරකය

09. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ශීතකාරක පද්ධතියක පීඩන පැති,

(i). හතරකි (ii). තුනකි

(iii). දෙකකි (iv). සැමතැනම සමාන වේ.

10. ඝණ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (Dry Ice) පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ මින් කුමන කරුණුද? වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

A. - එහි ද්‍රවාංකය -78 °C කි.

B. - එහි ඌර්ධවපාතන අංකය - 78 °C කි.

C. - එය ඝණ තත්ත්වයෙන්, ද්‍රව තත්ත්වයට පත්වීම සිදු වේ.

D. - එය ඝණ තත්ත්වයෙන් වාෂ්ප තත්ත්වයට පත්වීම සිදු වේ.

(i). A පමණක් සත්‍ය වේ. (ii). B හා D සත්‍ය වේ.

(iii). A හා C සත්‍ය වේ. (iv). B පමණක් සත්‍ය වේ.

11. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ ගෘහස්ථ ශීතකරණවල භාවිත වන වාෂ්පීකාරක වර්ගය වනුයේ,

(i). තහඩු ආකාර (Plate) ක්‍රමය

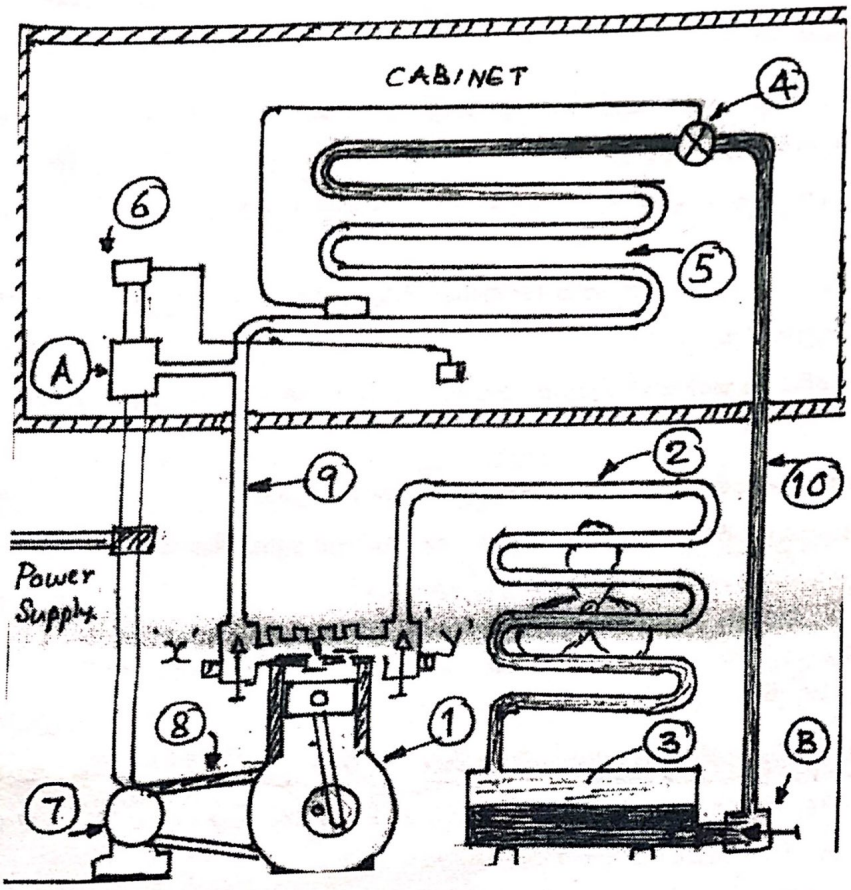
(ii). බටයක් තුළ බටයක් වූ (Tube in tube) ක්‍රමය

(iii). සිසිලන වරල් හා බට (Fin & Tube) ක්‍රමය

(iv). නිරාවරණය වූ බට (Bare tube) ක්‍රමය

II කොටස

01.



(i) පළමුවන රූපයේ දී ඇත්තේ වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමය යොදා ගෙන ඇති, ශීතාගාරයක් සඳහා භාවිත කරන ශීතකාරක පද්ධතියකි. මෙහි අංක 01 සිට 10 දක්වා වූ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(ii) ඔබ විසින් ඉහතින් නම් කරන ලද අංක 01 සිට 05 දක්වා වූ කොටස් වලින් සිදු කරන කාර්යය පැහැදිලිව විස්තර කරන්න. (ලකුණු 10)

(iii) මෙම ශීතකාරක පද්ධතියේ ඇති සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ගය කුමන ආකාරයේ එකක් දැයි පැහැදිලි ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න. (ලකුණු 02)

(iv) මෙහි A යනුවෙන් නම් කර ඇති උපකරණය කුමක්ද? (ලකුණු 01)

(v) ශීතකාරක පද්ධතියක් Pump Down කිරීම යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා, මෙම පද්ධතිය Pump Down කරන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

(vi) මෙහි x හා y යනුවෙන් දක්වා ඇත්තේ සේවා කපාට දෙකකි. ඔබට මෙහි සම්පීඩකයේ අලුත්වැඩියාවක් කළයුතු නම්, ශීතකාරකය උපරිම ලෙස පද්ධතිය තුළ රඳවාගෙන සම්පීඩකය ගලවන අයුරු පියවර ලැයිස්තුවක් සේ ලියන්න. (ලකුණු 04)

02. (i). පහත සඳහන් දේ අර්ථ දක්වන්න.

(a) ශීතන ටොනය (ලකුණු 02)

(b) විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව (ලකුණු 02)

(c) අධිතප්ත වීම (ලකුණු 02)

(ii) මනුෂ්‍ය සැප පහසුව සඳහා කාමරයක් වායුසමනය කිරීමේදී, එම වායු සමන යන්ත්‍රය මගින්, වාත අවකාශ සැකසීමේ අවශ්‍යතා පහක් ලියන්න. (ලකුණු 05)

(iii) Split වර්ගයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථය ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

03. (i) සංවෘත (Hermetic), අර්ධ සංවෘත(Semi Hermetic), විවෘත (open) යන සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ග පිළිබඳ කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

(ii) ශීතකාරක සම්පීඩනය කරන්නාවූ ආකාරය අනුව භාවිතයේ ඇති සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ග 5ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(iii) සම්පීඩක යන්ත්‍ර සඳහා ශීතකාරක තෙල් වලින් ඉටුවන මෙහෙය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv) සම්පීඩක යන්ත්‍රවල ධාරිතාව (Capacity) පාලනය කළ හැකි ක්‍රම තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

(v) සම්පීඩක යන්ත්‍රවල ස්නේහනය සිදුකරන ආකාර මොනවාද? (ලකුණු 02)

04. (i) හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථය ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 06)

(ii) මෙම විදුලි පද්ධතියේ ටයිමරයේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද (ලකුණු 02)

(iii) මෙම ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාකරමින් පවතින විට මෙහි වාෂ්පීකාරකයේ අධික ලෙස අයිස් තැන්පත් වීම සිදුවුව හොත් ඊට හේතුවිය හැක්කේ මොනවාද? (ලකුණු 03)

(iv) ශීතකාරක පරිසරයට නොයවා නැවත එකතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කර ඒ සඳහා භාවිත කරන උපකරණ කට්ටලය, ශීතකරණ යන්ත්‍රයක ශීතකාරකය එකතු කර ගැනීමට සකසන ආකාරය රූප සටහනින් ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 04)

05. (i) නලයක් තුළ නලයක් (Tube in Tube) වූ ක්‍රමයේ ද්‍රවීකාරකයක හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ එහි ජලයේ හා ශීතකාරකයේ ගමන් දිශා ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 04)

(ii) පංකා දෙකක් මගින් සිසිල්වන ද්‍රවීකාරකයක් ඇති Split වර්ගයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් එහි අධිබැර ආරක්ෂකයක් (Overload Protector) ක්‍රියාවිරහිත වේ. මීට හේතු හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 04)

(iii) අධි ශීතකරණ යන්ත්‍ර (Deep Freezer) වල භාවිත කරන වාෂ්පීකාරක වර්ගය කුමක්ද? රූප සටහනක් මගින් කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

(iv) ශීතකාරක (Refrigerant) වල අඩංගු ගති ලක්ෂණ හතරක් නම් කරන්න.. (ලකුණු 04)

06. (i) R600a, R134a, R22 හා R717 යන ශීතකාරක කුමන කාණ්ඩ වලට අයත්දැයි නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

(ii) ශීතකාරක (Refrigerant) භාවිතයේදී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂක විධිවිධාන මොනවාදැයි හඳුන්වා, ඒ සඳහා භාවිත කළ යුතු පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ (Personal Protective Equipment - PPE) මොනවාදැයි හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

(iii) බාහිර සමාන කරන ක්‍රමයේ තාප ස්ථතික ප්‍රසාරණ කපාටයක (Thermostatic Expansion Valve with External Equalizer) හරස්කඩ රූපසටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(iv) මෙම කපාටය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය බලයන් තුන මොනවාදැයි නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

23. ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යයේදී ඒ සඳහා වැය ඇස්තමේන්තුවක් සකසන විට, සලකා බැලිය යුතු වඩාත් වැදගත් කරුණු ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න.

A. - අමුද්‍රව්‍ය වියදම

B. - කම්කරු ශ්‍රමය

C. - ප්‍රවාහන ගාස්තු

D. අලුත්වැඩියාවට ගතවන කාලය

E. පරිසර උෂ්ණත්වය

(i). C,D,E (ii). B,C,D (iii). A,C,E (iv). A,B,C

24. සංශුද්ධ ජලයට සාමාන්‍ය ලුණු හෙවත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් (NaCl) එක්කල විට, එම ජලය,

(i). හරියට 0 °C දී මිදීමට ලක්වේ.

(ii). කිසිසේත් මිදීමට ලක්නොවේ.

(iii). 0 °C ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයදී මිදීමට ලක්වේ.

(iv). 0 °C ට වඩා පහළ උෂ්ණත්වයදී මිදීමට ලක්වේ.

25. වර්තමානයේ භාවිත වන R407C, R410a වැනි ශීතකාරක අයත්වන්නේ කුමන ශීතකාරක කාණ්ඩයකටද?

(i). HCFC (ii). HC

(iii). Azeotropic (ඇසෝට්‍රොපික් මිශ්‍රණ) (iv). Zeotropic (සියෝට්‍රොපික් මිශ්‍රණ)

26. R600a ශීතකාරකය අඩංගු ශීතකරණ යන්ත්‍රයක්, වැඩහලක් තුළ අලුත්වැඩියා කිරීමේදී, භාවිත කළ යුතු වඩාත් අත්‍යවශ්‍ය ආරක්ෂිත මෙවලමක් වන්නේ,

(i). ගිනි නිවනයක් (ii). මුහුණු ආවරණයක්

(iii). ආරක්ෂිත පාවහන් (iv). ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණයක්

27. ශීතකාරක පද්ධතියකදී චූෂණ සංචායකයක් (Suction Accumulator) භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?,

(i). සම්පීඩක යන්ත්‍රයට ශීතකාරක ද්‍රව යාම වැළැක්වීමයි.

(ii). සම්පීඩක යන්ත්‍රයට තෙල් යාම වැළැක්වීමටයි.

(iii). සම්පීඩක යන්ත්‍රයේ ශබ්දය අවම කිරීමටයි.

(iv) සම්පීඩක යන්ත්‍රයට අපද්‍රව්‍ය යාම වැළැක්වීමටයි.

28. Split වර්ගයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක්, ඔබ සේවා (Service) කරන්නට ගිය විට එහි ශීත
පීඩනයන් මැන්නවිට අධි පීඩන පැත්තේ පීඩනය නියමිත අගයන්ට වඩා වැඩි බැව් පෙනෙ
හේතුවක් විය හැක්කේ,

(i). එහි ද්‍රවීකාරකය දූවිලි අපද්‍රව්‍යයන්ගෙන් වැසී තිබීම

(ii). එහි ශීතකාරකය මදි වීම

(iii). එහි වාෂ්පීකාරකය අපද්‍රව්‍යයන්ගෙන් වැසී තිබීම

(iv). එහි වා පෙරහණ (Air filter) අවහිර වීම

29. වර්තමානයේ භාවිත වන ශීතකාරක තෙල්,

(i). සාමාන්‍ය ඛනිජතෙල් වේ.

(ii). ශාක කොටස් වලින් නිස්සාරණය කරන තෙල් වේ.

(iii). කෘතිම තෙල් වේ.

(iv). සත්ත්ව කොටස් වලින් නිස්සාරණ කරන තෙල් වේ.

30. දැවී ගිය සම්පීඩකයක් (Burnt out Compressor) සහිත ශීතකරණ පද්ධතියකට අලුතින් සම්පීඩකයක්
සවිකිරීමට පෙර එම පද්ධතිය සෝදා හැරිය යුත්තේ (Flush) ඇයි?

(i). පද්ධතියේ ඇති ශීතකාරකය ඉවත්කිරීමටයි.

(ii). පද්ධතියේ ඇති ආම්ලික අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමටයි.

(iii). පද්ධතියේ ඇති ජලවාෂ්ප ඉවත් කිරීමයි.

(iv). පද්ධතියේ ඇති තෙල් ඉවත් කිරීමයි.

(ලකුණු 30)

12. වර්තමානයේ, ශීතකරණ පද්ධති සඳහා යොදා ගැනෙන R134a ශීතකාරකයද ඉදිරි කාලයේදී භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජිතය. මීට ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ කුමක්ද?

(i). එය මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායකත්වයක් දක්වන බැවිනි.

(ii).එය ඕසෝන් වියනයට හානිකර නිසාය.

(iii). එය විෂ සහිත වීමයි.

(iv). එය ගිනි ගන්නා සුළු වීමයි.

13. ඔම් මීටරයක් මගින් මයික්‍රෝ ෆැරඩ් 35ක ධාරිත්‍රකයක් (Capacitor) පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි දර්ශකය (කටුව) ඔම් '0' දක්වා ගමන්කර, බින්දුවෙහිම නතර වුණි. මින් අදහස් වන්නේ,

(i). භාවිතයට හොඳ බවයි. (Good)

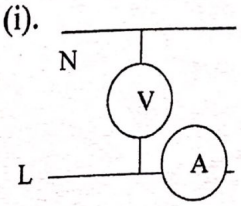
(ii). දුර්වල වී ඇති බවයි. (Weak)

(iii). විවෘත වී ඇති බවයි. (Open)

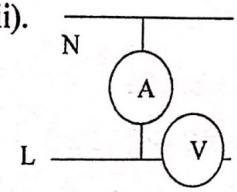
(iv). කෙටි පරිපථ වී ඇති බවයි.(Short)

14. විදුලි පද්ධතියක සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය හා එම පද්ධතිය හරහා ගලන ධාරාව මැනීම සඳහා වෝල්ට්මීටරය (V), හා ඇම්ටරය (A) පද්ධතියට සවිකළ යුතු ආකරය දැක්වෙන පිළිතුර කුමක්ද?

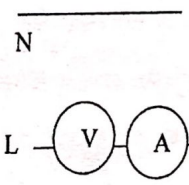
(i).



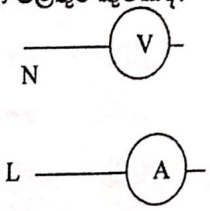
(ii).



(iii).



(iv).



15. Split වර්ගයේ කාමර වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කල විගසම, එය එහි ඇති අධිබැර ආරක්ෂක වහරුවෙන් (Overload protector) ක්‍රියාවිරහිත (off) වේ. ඊට හේතුවිය හැක්කේ මින් කවර කරුණුද? නිවැරදි වගන්ති ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න.

A. - සම්පීඩක මෝටරයේ එතුම් පිළිස්සී තිබිය හැක.

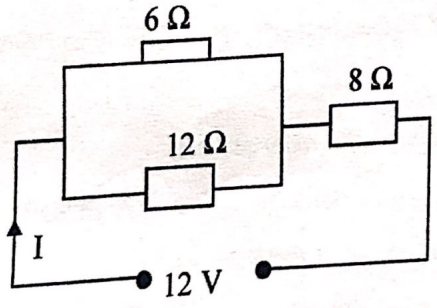
B. - සම්පීඩක මෝටරය හිරවී තිබිය හැක.

C. - සම්පීඩක මෝටරයේ එතුම් අතර කෙටි පරිපථ (short) වී තිබිය හැක.

D. - ශීතකාරකය නොතිබීම

(i). B, C, D (ii). A, B, C (iii). C, D (iv). A, C, D

16. පහත දී ඇති පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය විය යුත්තේ,



(i). 4 Ω (ii). 12 Ω (iii). 14 Ω (iv). 26 Ω

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

17. ඉහත පරිපථයට 12 V විදුලි සැපයුමක් ලබා දී ඇතිවිට පරිපථය හරහා ගලන මුළු ධාරාව (I) විය යුත්තේ,

(i). 0.46 A (ii). 0.85 A (iii). 1 A (iv). 3 A

18. දැනට භාවිතයේ ඇති පහත සඳහන් ශීතකාරක අතුරින් සම්මත වායුගෝලීය පීඩනයේදී අවම තාපාංකයක් දක්වන ශීතකාරකය කුමක්ද?

(i). R 600 a (ii). R 134 a (iii). R 22 (iv). R 410 a

19. ප්‍රමාණයෙන් විශාල ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ පද්ධතිවලදී භාවිත කරනු ලබන වාෂ්පීභවනීය ද්‍රවීකාරක (Evaporative Condenser) වල විශේෂත්වය වන්නේ,

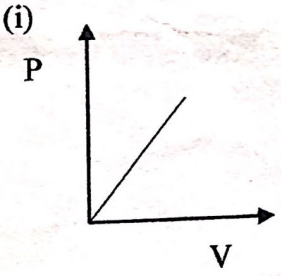
(i). මෙය වාතයෙන් පමණක් සිසිල් වීමයි.

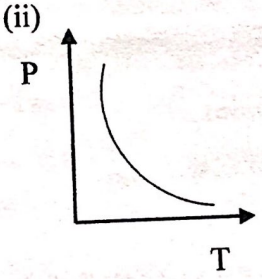
(ii). මෙය ජලයෙන් පමණක් සිසිල් වීමයි.

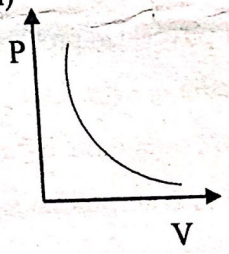
(iii). මෙය වෙනත් ශීතකාරක වර්ගයකින් සිසිල් වීමයි.

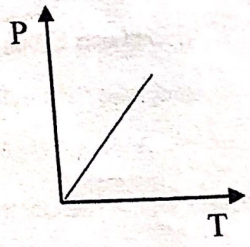
(iv). මෙය වාතය හා ජලයෙන් යන දෙකෙන්ම සිසිල් වීමයි.

20. බොයිල් නියමය හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශය සත්‍ය වන ප්‍රස්තාරය වන්නේ,

(i)


(ii)


(iii)


(iv)


21. එක්තරා වායු සමන යන්ත්‍රයක පද්ධතිය, රික්ත කිරීමෙන් පසුව ගේජ් මැනිෆෝල්ලයේ කපාට වසා තැබූ විට, පීඩන මානයේ දර්ශකය (කටුව) නැවත එහි 0 අගයට පැමිණේ. මින් අදහස් වන්නේ,

(i). පද්ධතියේ කාන්දුවීමක් ඇති බවයි. (ii). පද්ධතිය නිසි ලෙස රික්ත වී නැති බවයි.

(iii). පද්ධතිය නිසි ලෙස රික්ත වී ඇති බවයි. (iv). පද්ධතිය තවදුරටත් රික්ත කළ යුතු බවයි.

22. දේශගුණික විපර්යාසයන් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ වැඩසටහනේදී, ක්‍රියාත්මක වන "කියෝතෝ සම්මුතිය" (Kyoto Protocol) මගින් ප්‍රකාශ වන්නේ,

(i). ඕසෝන් වියනට හානිකර ශීතකාරක පරිසරයට මුදා හැරීම අවම කිරීමයි.

(ii). මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායක වන හරිතාගාර වායු පරිසරයට මුදා හැරීම අවම කිරීමයි.

(iii). ජීවීන්ගේ පැවැත්මට හානිකර ශීතකාරක භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමයි.

(iv). ශාක හා සත්වයන්ට විෂ ශීතකාරක භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමයි.